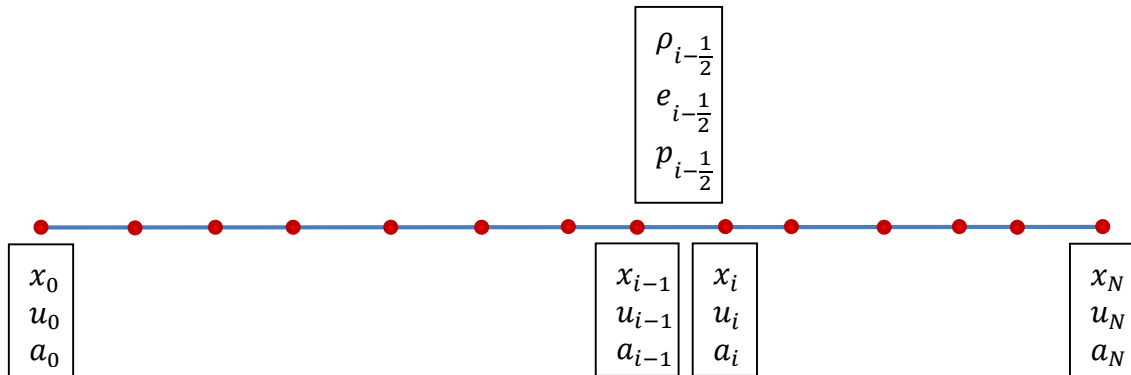


הידרודינמיקה חד-ממדית – משוואות הפרשים

נפרט משוואות הפרשים המבוססות על חלוקה של המרחב לתאי חישוב ולקודקודים. בעולם חד-ממדי. תאי החישוב הם מקטעים והקודקודים הם הנקודות המפרידות ביניהם. הקואורדינטות x_i מוגדרות בקודקודים, וכן המהירויות והתאוצות u_i, a_i בהתאמה. בתאים מוגדרים הצפיפות החומרית, האנרגיה הפנימית הסגולית (אנרגיה ליחידת מסה) והלחץ - $\rho_{i-\frac{1}{2}}, e_{i-\frac{1}{2}}, p_{i-\frac{1}{2}}$ בהתאמה. התרשים הבא מציג חלוקה שכזו:



במקרה החד-ממדי הפשוט, הנפח של תא החישוב ה- $i - \frac{1}{2}$ הוא: $V_{i-\frac{1}{2}} = x_i - x_{i-1}$. המסה בתא החישוב היא

$$m_{i-\frac{1}{2}} = V_{i-\frac{1}{2}} \rho_{i-\frac{1}{2}} \text{ והיא: עם תנועת החומר והיא: } m_{i-\frac{1}{2}} = V_{i-\frac{1}{2}} \rho_{i-\frac{1}{2}}$$

פתרון משוואות ההידרודינמיקה נעשה על ידי דיסקרטיזציה בזמן ונניח שכל הגדלים ההידרודינמיים עבור התאים והקודקודים ידועים בסוף צעד זמן n . נרשום את משוואות הפרשים לחישוב הגדלים בסוף צעד הזמן

$n + 1$, כאשר צעד הזמן הוא Δt :

נחשב את המהירות באמצע צעד הזמן:

$$(1) \quad u_i^{n+\frac{1}{2}} = u_i^n + \frac{\Delta t}{2} a_i^n$$

בעזרת מהירות זו נחשב את הקואורדינטות בסוף צעד הזמן:

$$(2) \quad x_i^{n+1} = x_i^n + \Delta t u_i^{n+\frac{1}{2}}$$

מידיעת הקואורדינטות החדשות של הקודקודים ניתן לחשב את הנפחים החדשים של תאי החישוב:

$$(3) \quad V_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} = x_i^{n+1} - x_{i-1}^{n+1}$$

ומהנפחים קל לחשב את הצפיפויות החדשות בתאים:

$$(4) \quad \rho_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} = \frac{m_{i-\frac{1}{2}}}{V_{i-\frac{1}{2}}^{n+1}}$$

מהשינוי בנפח התאים ומידעת הלחצים ניתן לחשב את השינוי באנרגיה הפנימית $(-pdV)$:

$$(5) \quad e_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} = e_{i-\frac{1}{2}}^n - \frac{1}{2} \left(p_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} + p_{i-\frac{1}{2}}^n \right) \left(V_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} - V_{i-\frac{1}{2}}^n \right) \frac{1}{m_{i-\frac{1}{2}}}$$

כאשר הרצון למרכז את הלחץ באמצע צעד הזמן גורם ללקיחת הממוצע בין הלחץ בתחילת הצעד (כלומר, בסוף הצעד הקודם) ללחץ בסוף צעד הזמן הנוכחי. לחץ זה ניתן לחישוב מידעת הצפיפות והאנרגיה הפנימית העדכניות, על ידי משוואת המצב של החומר:

$$(6) \quad p_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} = p_{eos} \left(\rho_{i-\frac{1}{2}}^{n+1}, e_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} \right)$$

שתי משוואות אלו הן מצומדות: הלחץ החדש מופיע במשוואת האנרגיה והאנרגיה החדשה מופיעה במשוואת הלחץ. לכן יש לפתור אותן ביחד (כלומר, לכל תא חישוב יש שתי משוואות בשני נעלמים).

בהינתן הלחצים בסוף צעד הזמן, ניתן לחשב את התאוצות העדכניות של הקודקודים:

$$(7) \quad a_i^{n+1} = -2 \frac{p_{i+\frac{1}{2}}^{n+1} - p_{i-\frac{1}{2}}^{n+1}}{m_{i-\frac{1}{2}} + m_{i+\frac{1}{2}}}$$

כאשר בביטוי זה התייחסנו למסת הקודקוד כשווה למחצית סכום המסות של התא משמאל והתא מימין. כעת ניתן לחשב את המהירויות בסוף הצעד:

$$(8) \quad u_i^{n+1} = u_i^{n+\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{2} a_i^{n+1}$$

בכך נשלם עדכון כל הגדלים לסוף צעד הזמן $n + 1$. ניתן לראות שהמשוואות ממורכזות הן במרחב והן בזמן וכך מקבלים דיוק מסדר שני (עבור מרווחים שווים).

כדי לאפשר פתרון צריך שהמצב ההתחלתי יהיה ידוע וכן צריך תנאי שפה. מקרה פשוט מתקבל כשהשפה מוגדרת על ידי קיר קשיח: $a_0 = a_N = 0$.

אם משוואת המצב מתוארת על ידי משוואה של גז אידיאלי: $p = (\gamma - 1)\rho e$, ניתן לפתור אלגברית את משוואה (5) ולחלץ את האנרגיה החדשה ואחר כך להציב את התוצאה במשוואה (6) ולקבל את הלחץ החדש.

כדי לשמור על יציבות השיטה, גודל צעד הזמן צריך לקיים את תנאי Courant כלומר: $\Delta t \leq \min_{cells} \frac{0.2\Delta x}{c}$

כאשר Δx הוא גודל התא ו- c היא מהירות הקול בתא (עבור גז אידיאלי $c = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$). כדי לקבל דיוק סביר יש

לדרוש שהשינוי המרבי בצפיפות לא יעלה על 5%-10%, כלומר יש כאן מגבלה נוספת על גודל צעד הזמן.

מתחשבים במגבלות אלו כדי לקבוע את גודל צעד הזמן הבא, כשמסיימים צעד זמן נתון. כדי לייעל את החישוב כדאי להגדיל את צעד הזמן אם השינוי המרבי בצפיפות קטן מידי (כמובן, בתנאי שעומדים בתנאי Courant). רצוי שהשינויים בגודל צעד הזמן יהיו מתונים וזאת כדי לא לאבד דיוק.

משוואות הפרשים אלו (המבוססות על משוואות דיפרנציאליות) מסוגלות לתאר שדה זרימה רציף, כלומר כזה בו הגדלים ההידרודינמיים המופיעים במשוואות הינם רציפים במרחב. אבל, בהידרודינמיקה יש לעיתים מצבים בהם יש אי רציפויות: קיימים הלמים בהם יש "קפיצה" בערכי הלחץ, הצפיפות והאנרגיה. משוואות הפרשים אינן מתאימות לתיאור קפיצות.

את המשוואות הדיפרנציאליות של ההידרודינמיקה קיבלנו מתוך חוקי השימור של המסה, התנע והאנרגיה. חוקים אלו מתקיימים כמובן גם אם יש קפיצות וניתן לרשום משוואות הקושרות בין הגדלים ההידרודינמיים מצד אחד של הקפיצה לצד השני על ידי הפעלת חוקי השימור. עבור קפיצות שמקורן בהלמים, נקראים המשוואות הקושרות בין התנאים בחזית ההלם (החומר שלפני הקפיצה) לבין התנאים בגב ההלם (החומר ההלום), תנאי הוגוניו (Hugoniot).

דרך אחת לתאר שדה זרימה היא להשתמש במשוואות ההפרשים עבור האזורים בהם הגדלים רציפים, כאשר תנאי הוגוניו משמשים למעבר האי רציפויות. דרך חלופית הוצגה על ידי פון נוימן וריכטמאייר באמצע המאה ה-20 והיא מביאה לידי ביטוי את ההבנה הפיזיקאלית לפיה הלמים מוחלקים על ידי צמיגות. מכיוון שבדרך כלל סקלת המרחק הפיזיקאלית בה הצמיגות מחליקה את ההלמים היא מאוד קטנה, אין אפשרות מעשית לתאר אותה בחישובים ולכן הם הציעו להוסיף צמיגות נומרית המחליקה את ההלמים על פני מספר (קטן של) תאי רשת. ביטוי לצמיגות הנומרית $q_{i-\frac{1}{2}}^{n+1}$ ניתן על ידי:

$$q_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} = \sigma \rho_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} \left(u_{i-1}^{n+\frac{1}{2}} - u_i^{n+\frac{1}{2}} \right)^2 ; \quad \text{if } u_i^{n+\frac{1}{2}} < u_{i-1}^{n+\frac{1}{2}}$$

$$q_{i-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} = 0 ; \quad \text{if } u_i^{n+\frac{1}{2}} \geq u_{i-1}^{n+\frac{1}{2}}$$

כאשר σ הוא מספר חסר יחידות וערך סביר עבורו הוא 2 עד 4. רואים שהצמיגות מתאפסת אם החומר אינו מתכווץ וחיובית כשהחומר מתכווץ עם חזקה ריבועית בהפרש המהירויות. לצמיגות ממדים של לחץ ואכן יש לחשבה לאחר חישוב הצפיפות החדשה (משוואה (4)) ולהוסיפה למשוואות בהן הלחץ מופיע: במשוואה (5) מוסיפים לממוצע הלחצים את ממוצע הצמיגויות: $\frac{1}{2}(q_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} + q_{i-\frac{1}{2}}^n)$, ובמשוואה (7) מוסיפים להפרש הלחצים את הפרש הצמיגויות: $q_{i+\frac{1}{2}}^{n+1} - q_{i-\frac{1}{2}}^{n+1}$. אפשר לראות שהמרכז בזמן של הצמיגות אינו מושלם אך יש לכך השפעה קטנה יחסית על כלל המשוואות מכיוון שבדרך כלל איבר הצמיגות הוא קטן יחסית ומתאפס בחלק גדול מהמרחב.

ללא איבר הצמיגות, משוואות ההפרשים שרשמנו הם אדיאבטיות ורק תוספת הצמיגות במשוואת האנרגיה יכולה להעלות את האנטרופיה כפי שהלם אמור לעשות. איבר הצמיגות "מורח" הלמים על פני 3 עד 5 תאי חישוב וכך הופך את שדה הזרימה לרציף.